新兴科技领域的国际法治理：以合成生物学为视角

秦　宇，胡加祥
（上海交通大学凯原法学院，上海　200030）

摘　要：作为工程学理念介入生命科学的典型代表，合成生物学正重塑全球生物安全格局与伦理边界。然而，技术的快速演进暴露出现有国际硬法体系在规范涵摄力、适用外延及跨体系协调方面的制度局限性。与此同时，国际软法凭借动态适应性、主体包容性及跨领域协同优势，逐渐成为应对新兴技术不确定性与伦理冲突的重要机制。以国际组织、科研共同体及行业协会为核心的多元主体，正通过出台伦理准则、技术标准及最佳实践规范，构建起多维度的软法治理网络，有效支撑风险预警、技术分级与研发行为的规范化。未来的技术治理逻辑应确立软硬法协同的动态耦合，即以软法承担规则探索与前瞻引导的适应性规则供给，以硬法锚定并强制实施底线义务。通过推进这一协同路径，促进规范体系的整合与治理范式的更新，从而保障新兴科技的安全应用与可持续发展。

关键词：合成生物学；新兴科技；国际软法；协同治理
中图分类号：D993.8；Q81　**文献标识码**：A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.03.015

International Law Governance in Emerging Technology Fields: A Perspective from Synthetic Biology

Qin Yu, Hu Jiaxiang
(Koguan School of Law, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract: Synthetic biology represents a typical representative paradigm merging engineering principles with life sciences, fundamentally reshaping global bio-security landscapes and ethical boundaries. However, rapid technological evolution has exposed structural lags in existing hard law frameworks, particularly regarding normative scope and institutional coordination. Consequently, international soft law has emerged as a critical mechanism that leverages agility and inclusivity to address the uncertainties of emerging technologies. Currently, diverse stakeholders, including international organizations and scientific communities, are constructing a multi-tiered soft law network. Through ethical guidelines and technical standards, this network effectively underpins risk assessment and the standardization of R&D conduct. Future governance must establish a composite system that dynamically couples soft and hard law. This approach leverages soft law for adaptive rule-making while anchoring hard law to enforce baseline obligations. Such a

基金项目：国家社会科学基金重大项目“我国转基因食品规制法律体系构建研究”（18ZDA147）。
收稿时间：2025-09-24
作者简介：秦宇（1996—），女，湖北恩施人，研究方向为生物安全法，国际经济法。
通信作者：胡加祥

中国知网　https://www.cnki.net

synergistic pathway fosters institutional integration, ensuring the safe and sustainable trajectory of emerging technologies.

Key words: Synthetic biology; Emerging technology; International soft law; Collaborative governance

0　引言

作为生命科学与工程技术深度融合的前沿领域，合成生物学为人类当前面临的能源短缺、环境污染、疾病健康等方面的各种挑战提供了解决方案，在生物医学、生物制药、环境保护、生物能源、农业生产等领域展现出广阔的应用前景。然而，技术革命在释放巨大经济与社会红利的同时，也正同步引发一系列深刻的法律治理挑战。

合成生物学的法律治理困境具体体现为法律价值前提的动摇、法律规范适用的模糊与法律秩序正义的失衡。在价值维度，合成生物学以工程化理性重塑生命范畴，将生命拆解为可编程的生物模块，其“建物致用”的逻辑使生命从具有内在法益的自然存在转化为可被支配和再生产的人工客体[1]。此种本体论转向动摇了法律关于生命保护的价值前提与正当性基础。而现有国际法的防扩散机制与安全评估程序无法匹配技术演进速度，暴露了法律规则对知识生产形态变迁的适应性不足。在秩序维度，技术霸权与知识产权垄断形成“风险南移、利益北聚”的分配格局。发达国家通过专利丛林与离岸监管套利固化技术优势，而发展中国家在监管真空中承担外部风险[2]。国际法在技术代际更迭与功能分化的双重压力下，其正义理念与规范效能由此受到削弱。

本文试图回答的核心问题是：在合成生物学这一类“技术、经济、伦理、法律”高度纠缠的新兴科技场域。软法能否以及如何超越“硬法替代品”的被动角色，转而成为推动全球新兴技术治理范式转型的制度催化剂？基于此，本文以合成生物学为观察视角，围绕新兴科技领域的国际法治理展开研究，从国际硬法规制的局限出发，分析国际软法的制度功能与实践谱系，进而提出软硬法协同的合成生物学国际治理优化路径。

1　经由传统国际硬法规制合成生物学的进路及困境

当前，国际法体系中无专门针对合成生物学的全球性条约。对合成生物学的规制，主要由《禁止生物武器公约》（BWC）和《生物多样性公约》（CBD）两大既有条约体系承担。本文以此为核心，系统梳理上述国际硬法的规制路径，集中诊断其在应对合成生物学挑战时所显现的制度局限。

1.1　BWC 下基于“用途”的规制进路

1975 年生效的 BWC 确立了以多边条约形式全面禁止大规模杀伤性生物武器的法律秩序，其第Ⅰ条明确要求“各缔约国承诺在任何情况下决不发展、生产、储存或以其他方法取得或保有：凡类型和数量不属于预防、保护或其他和平用途所正当需要的微生物剂或其他生物剂或毒素”。然而，公约未对“生物制剂”这一关键概念做出类型或结构方面的具体限定，一项技术或材料是否违反公约，在于其是否出于“和平用途所正当需要”。这一开放性设计在当时为条约提供了较高的技术延展性，但也导致定义边界模糊，引发了其能否涵盖新兴生物技术的争议。

合成生物学产物在物质结构与生成机理上的“非典型性”，使得 BWC 在适用中出现规范空隙。对于以天然生物体为基础的再工程化操作，其产物虽经人工重构，但仍保有生物体基本属性，可认定为“改造的生物体”[3]，只要其被用于“非和平目的”，即属公约所禁止的范畴。然而，若研究者通过化学合成手段从非生物分子构建具有生命功能的系统，如人工细胞、仿生毒素等，其在结构上并非传统意义的“微生物”或“毒素”[4]。此类产物因缺乏遗传性与生物学分类基础，难以直接纳入 BWC 既定概念体系。由此形成的适用分化反映出 BWC 在面对“结构非生物化而功能类生命化”的新兴生物技术时的治理局限。当科学创新突破条约的语义时，规范体系既难以通过静态条款涵摄动态技术，也无法提供可操作的法律标准。BWC 暴露出的边界性困境，对国际硬法治理的技术延展与解释更新提出了现实挑战。

1.2　CBD 下基于“LMOs”与“遗传资源”的规制进路

与 BWC 聚焦恶意利用不同，CBD 作为一项多边环境条约，规制焦点围绕“生物安全”与“惠益分享”两方面展开。在生物安全维度，公约第 8 条（g）项要求缔约国依其国内法“规范、管理或控制

中国知网　https://www.cnki.net

通过生物技术产生的改性活生物体可能造成的风险”，据以确立对改性活生物体（living modified organisms，LMOs）风险治理义务。同时，经第 19 条第 3 款授权催生《卡塔赫纳生物安全议定书》（*Cartagena Protocol on Biosafety*，*CPB*）的通过。该议定书以“预防原则”为基础，通过第 3 条将 LMO 定义为借助现代生物技术获得的遗传材料组合而成的活生物体，并对 LMO 的跨界转移、过境、运输和使用做了详尽规定[5]。然而，由于议定书的对象界定限于“活体性”和“新型遗传组合”，对于难以在形式上认定为 LMO 的新型工程化成果，CBD 框架的规范覆盖与适用边界有待进一步明确。

在惠益分享维度，《生物多样性公约》的第三项目标经《名古屋议定书》（*Nagoya Protocol*）予以具体化。其制度设计以国家主权为前提，通过“事先知情同意”与“相互商定条款”确立“实体遗传资源”提供国与使用者之间的契约关系。然而，该机制的规范重心系于“物质性”载体，其法理依据建立在实体生物材料跨境转移的可追溯性之上。当生物合成、基因编辑等生物技术跨步发展，遗传资源获取、开发和利用不再限于生物资源物质实体，存储于网络、数据库中刻录着遗传信息的遗传数字序列信息（digital sequence information，DSI）成为资源新型获取对象和开发利用标的。当合成生物学的发展使研究者能够通过公开数据库中的 DSI 实现无实物接触的虚拟利用时，现行制度的适用基础受到削弱。既有惠益分享框架缺乏对 DSI 的明确规制，这使得来源国难以主张数据利用所衍生的利益分配权[3]。由此，在数字时代，在如何界定资源边界、确认可分享利益及构建可验证的合规机制方面，国际硬法体系显露出适用局限与制度滞后。

1.3　合成生物学国际硬法治理的局限性

尽管 BWC 与 CBD 构成目前国际社会对合成生物学治理的核心法律框架，但如前所述，这两个条约在制度设计、条款适用与治理逻辑上均存在不足，难以充分回应合成生物学所引发的跨学科跨领域治理挑战，其局限性可概括为以下方面。

（1）技术代际错位引发的规范外延困境。BWC 与 CBD 的概念界定与制度设计均以传统生物技术特征为预设前提，难以覆盖合成生物学催生的颠覆性技术范式。这种规范语义与技术实践之间的错位集中体现为核心法律概念的失效与规制前提的动摇。首先是概念滞后问题。无论是 BWC 对“生物制剂”的界定，还是《卡塔赫纳生物安全议定书》对 LMO 的定义，其法律构成要件均依赖于“天然生物属性”“活体性”或“遗传性”等传统生物学特征[6]。这导致公约难以涵摄功能虽具风险但结构非典型的产物。其次是机制基础问题。《名古屋议定书》的惠益分享机制在程序上高度依赖“实体遗传资源”的跨境流动。当合成生物学的发展使 DSI 成为可独立利用与价值创造的核心要素时，这种依赖物质性的规制框架便因监管对象的非物质化而落空[3]。

（2）条约功能分野导致的体系协同断裂。BWC 作为军控条约聚焦生物技术军事化风险防控，CBD 作为环境公约侧重生态安全与惠益分享。一方面，在两大体系的衔接边界易出现监管盲区。例如，实验室出于开发疫苗或防御性研究之目的，合成一种全新的病原体。在 BWC 下，该行为因不具“非和平”用途，不具有违法性[7]；而在 CBD 框架内，若未涉及环境释放，则尚无触发生物多样性监管的条件。因此，一旦该病原体发生意外泄露，两大公约均难以成为责任界定的直接依据。另一方面，现有条约体系缺乏有效的跨条约协调机制，BWC 的履约核查依赖缔约国自愿报告，CBD 的风险评估依赖各国技术能力，难以建立统一的风险评估标准或共享技术识别工具[8]。

（3）伦理维度缺失带来的治理正当性危机。在规范价值层面，BWC 与 CBD 均未建立技术伦理的嵌入机制。BWC 对生物武器的禁止，即仅以“用途”为否定性要件，未能回应合成生命体带来的更深层次的本体论问题。CBD 虽强调可持续利用，但对基因驱动技术可能引发的代际正义与自然秩序问题亦缺乏有效回应。这些伦理问题引发的法理价值分歧，均游离于 BWC 的安全逻辑和 CBD 的环境逻辑之外。伦理维度缺失带来的治理正当性危机，削弱了国际硬法在应对合成生物学复杂风险时的制度适配性。

2　合成生物学国际软法治理：逻辑、应用与挑战

软法的兴起，根源在于国际法体系对复杂科技议题的适应性需求。合成生物学对国际硬法的

中国知网　https://www.cnki.net

挑战，本质上是技术革命性与法律稳定性的深层矛盾。国际硬法在应对新兴技术时存在适应性赤字，而这一困境为软法机制的介入创造了制度空间。

2.1 软法介入的逻辑原理与功能适配性

所谓软法，乃指那些不具有正式法律约束力，但对国家、国际组织或其他行为体具有重要指导作用或影响力的规则、原则、指南或标准，如宣言、准则、决议等[9]。与硬法的强制性不同，软法主要采用“希望”“建议”“提倡”等措辞来倡导某些主体采取某种行为方式。其治理效力并非源于司法可诉性，而是来自规范被广泛接受后的社会效应。软法程序与规范的灵活性、跨主体与跨领域的协同性与协商性以及非强制性所带来的价值包容性，恰恰能够精准回应国际硬法的治理失灵。

（1）软法以灵活性化解硬法的“技术代际错位”困境。BWC 与 CBD 等硬法由于其制定和修改程序严格，往往难以迅速跟上技术发展的步伐，在面对合成生物学的快速变化时显得力不从心。而软法的程序灵活性使其能够更好地适应合成生物学治理的需求。相较于硬法漫长的立法程序，软法无需经过繁琐的批准或签署过程，能够近乎实时地跟进技术前沿。例如，国际基因合成协会（IGSC）发布的行业最佳实践守则《统一筛选协议 2.0 基因序列和客户筛查以促进生物安全性》，建立起“双序列比对”及“客户背景审查”机制，帮助规范基因合成材料的生产和使用，为合成 DNA 供应商提供客户筛查、序列筛查及随访筛查等框架指南，及时填补了基因合成材料监管的真空[10]。此类软法规则虽不具法律约束力，却凭借专业共识和道义权威，敦促科研机构与企业在合规边界内创新。软法治理体系由此具备自我更新与前瞻调节的能力。

（2）软法以协同性克服硬法的“体系协同断裂”难题。面对合成生物学在安全、环境、伦理与产业等层面的复合性挑战，传统条约因目标分化与职能边界而难以实现政策连通。软法凭借开放性与非强制性，建立起包容的协作平台，使多元主体得以形成治理合力[11]。它以较低的决策成本促进主权国家在保持自主性的同时实现政策趋同，以此吸纳多元行为体参与。例如，经济合作与发展组织（OECD）发布的生物技术治理框架通过倡导动态监管和多方参与，鼓励各国在安全、环境等维度采取跨领域政策协作[12]。这种治理模式以较低的政治成本促进了信息共享与风险标准的协调，有效弥合了硬法体系间的治理鸿沟。此类软法的协同性优势在于其低摩擦的制度协作逻辑，即在缺乏中央权威的国际体系中，以持续互动取代一次性立约，以政策共识取代强制约束，实现多机制间的功能互补。

（3）以包容性弥补硬法的“伦理缺失”。面对合成生物学发展带来的“扮演上帝”的哲学隐喻、基因驱动引发的代际正义等难题，硬法的强制性与二元对立逻辑往往难以应对价值多元与文化差异并存的伦理现实。而软法取代了对立的权利义务配置，通过协商程序与包容语言为不同文化体系提供平等参与的平台，避免了在伦理分歧议题上的对抗性僵局。联合国教科文组织（UNESCO）国际生物伦理委员会（IBC）发布的伦理指南就为全球伦理辩论设定了议程和框架。其规范表述采用“应考量”“鼓励采取”等弹性措辞，在不设强制约束的前提下实现了多元伦理间的共识平衡[13]。这类软法规范通过价值引导，实现了科学理性与社会正当性的价值整合，有效填补了硬法留下的伦理真空。

2.2 合成生物学国际软法治理的实践演进

合成生物学的跨国性、技术复合性与伦理争议性，催生了以多元主体协同、多层次规范嵌套为特征的全球软法治理体系。国际组织、非政府组织和行业协会通过政策倡议、伦理准则、技术标准等柔性规范，构建起覆盖风险评估、行业自律、伦理引导的立体化治理格局。合成生物学国际软法治理的演变，充分体现了全球治理从探索到实践、从静态监管到动态适应的不断深化。

治理目标方面，国际软法实现了从单一风险识别到多维价值整合。第十届 CBD 缔约方大会（COP）首次将合成生物学纳入议程，强调预防性原则[14]，OECD 同期报告亦着重建立风险评估框架。而后，IAP 开始倡导适度监管与开放共享并行[15]，OECD 报告亦呼吁建立“灵活的治理框架”以适应技术快速迭代，世界自然保护联盟（IUCN）则提出在建立平衡创新与生态保护的政策框架[16]。如今，COP15 着重能力建设与惠益分享，

中国知网 https://www.cnki.net

突出技术红利的全球正义分配[17]。2024 年国际生物伦理委员会将土著居民知情同意权与惠益分享机制纳入治理框架，标志着治理理念由工具理性迈向价值理性[13]。

治理路径方面，国际软法实现了从静态监管到动态协同。软法治理机制逐步形成适应性、包容性与国际化的特征。OECD 提出“适应性监管”理念，以监测、评估、调整的循环治理框架替代传统刚性规制。COP14 引入前瞻性监测机制，实现从事后控制到事前预防的转型。从早期专家主导的科学技术咨询附属机构（SBSTTA）到 COP15 将土著居民、地方社区纳入决策流程，通过多方参与机制的完善破解技术治理的民主赤字。国际标准化进程强化了规则的全球兼容性。IUCN 与 IBC 通过统一评估与全球治理框架，平衡规则与共享。IAP 则以“专利池”与“开放平台”双轨制，推动技术标准与知识产权治理联动，兼顾创新激励与技术扩散[15]。

2.3　合成生物学国际软法治理的挑战

合成生物学国际软法治理虽以灵活、协同与包容的特征弥补了硬法的适应性不足，但其运行效能仍受多重因素制约。随着规范网络的扩展与行为主体的广泛介入，软法在原则与执行、权威与一致性两个方面暴露出新的困境。

（1）原则与执行之间的落差与问责承载的不足。软法在合成生物学治理中的制度效力，首先受制于从价值原则到操作规则的转译能力。伦理指引、行为准则与政策倡议若停留于一般性表述，未能具体化为可检验的程序义务与技术指标，灵活性就会转化为不确定性，难以形成稳定的可预期性[18]。在基因驱动环境实验、基因合成订单筛查等高敏感场景，若无场景化的适用要件、最低限度的记录以及可追溯的外部审计线索。自律文本易被工具化，在形式上呈现合规而在实质上以伦理话语掩盖可验证义务与外部问责的缺位，反过来侵蚀软法的公信力与社会正当性。

（2）多元供给下的权威与一致性难题。伴随软法供给主体的多中心化，国际组织、行业联盟、科研共同体及企业平台等多元行为体共同参与规则文本的生成，在一定程度上丰富了国际治理的规范来源与制度工具。但当缺乏统一的程序框架与开放的参与机制时，这种扩容效应往往伴随权威来源的不确定与规范适用的差异化，削弱其在国际治理中的合法性与公信力[19]，将致使标准体系碎片化、协调功能下降。

（3）包容参与与软硬衔接的路径不确定。合成生物学的知识密集与方法复杂，意味着数据采信、评估方法与术语谈判极易被资源更充沛的行为体主导，弱势群体在证据生产与规则塑造中的代表性不足，可能导致风险判断的在地合法性不足与惠益分配不平衡。与此同时，软法常被期待担任硬法“孵化器”的功能，但若“硬化”时机与标准缺乏成熟度门槛、评价指标，则规范易陷于两难：过早固化会使之脱离技术前沿、抑制创新，过久悬置则削弱约束力，放大遵循的不确定与合规套利空间[20]。削弱包容性向执行力的转化，使多元共治的承诺停留于程序表述。

3　合成生物学国际法治理的优化路径：软硬结合的协同治理

基于前文对软法治理优势、现状与挑战的深入分析，本文提出完善合成生物学治理的路径。

3.1　完善软法机制：提升执行力与操作性

软法的治理效力首先取决于其从规范原则到操作规则的可转译能力[9]。合成生物学的伦理与安全议题往往以抽象原则出现，如“预防性原则”“社会责任”与“公众参与”等，若缺乏明确程序与可执行标准，其规范性便会被削弱。因此，需通过细化规范内容来增强操作可行性。可以对现有伦理指引和安全指南进行技术化、指标化重构，将价值原则转化为可检验的程序义务与最低标准。例如，可在基因驱动实验、序列筛查与合成材料使用等高风险场景中确立统一的标准，以避免软法停留于宣示性层面。

3.2　推进软硬法协同：重塑体系权威与一致性

软法与硬法在治理合成生物学领域各具优势。软法凭借其灵活性和前瞻性，能够在技术发展的初期提供伦理准则和政策指引，而硬法则通过法律约束力确保执行与责任追究，因此构建多层次的软硬法结合治理框架尤为必要。软法可在技术萌芽与风险识别阶段发挥先导作用，为硬法提供灵活的政策与伦理基础；硬法则在制度成熟阶段确保强制执行与责任追究[21]。两者的关系应是动态递进而非对立替代。为此，国际社会应加快建

中国知网　https://www.cnki.net

立跨领域的标准化与协调机制，推动不同软法文本间的兼容与整合。合成生物学的跨境特征要求统一的技术审查、序列筛查与风险评估标准。可通过 OECD、UNESCO、WHO 等多边平台推动规范对接，在软法层面实现政策趋同，在硬法层面通过多边协定予以固化，构建兼具灵活性与权威性的国际标准体系。通过软法透明评估与硬法法律追责的协同，既能增强软法的实效性，也能提升整体体系的合规性与协调度。

3.3 推动软法硬化：确立制度演化的稳定路径

软法的规范潜能在于为硬法积累实践经验与共识，但若缺乏成熟度门槛与定期回顾机制，硬化进程则可能陷入“过早僵化”或“长期搁置”，削弱规范的灵活性与有效性。为了防止这种失衡，并回应多元主体参与不足所带来的合法性与执行难题，有必要确立一种包容、审慎、渐进的硬化路径，使规范演化能够与技术进展及各方诉求保持动态协调。

（1）应建立阶段性和多层次的硬化机制。在全球层面形成普遍适用的原则与行为标准，在区域、次区域或双边层面逐步推动已具成熟共识的软法硬法化，促成相关多边条约的出台[22]。对于仍处于快速发展阶段的技术领域，则可暂时维持软法层级，并通过定期回顾评估其转化条件与适用范围，以避免与科学前沿脱节。

（2）应将包容参与转化为条约化过程中的实质要件。在硬化推进过程中，应设置公开说明与回顾程序，确保软法阶段汇聚的多元意见，尤其是来自发展中国家、地方社区和土著居民群体的关切，能够在条约条文与执行机制中得到延续与落实，防止条约化过程过度依赖技术官僚而削弱公共参与。

（3）应强化能力建设、数据互认与评估共享的配套体系。能力建设应前移至风险评估与规则协商阶段，通过信息共享、方法互认与程序协调，减少因资源差距造成的话语不平衡[23]。在多层治理框架下，以标准衔接与程序一致提高执行水平，降低因监管差异产生的合规漏洞。通过形成以全球原则为统领、以区域协定为承接、以国家立法为落实的多层次制度演进路径，软法方能在创新开放与法律约束之间实现平衡转化，推动合成生物学治理逐步迈向具备层级支撑的国际法秩序。

4 结语

合成生物学作为新一轮产业变革的战略引擎，正深刻冲击着基于主权与强制义务的传统硬法边界。其所呈现的技术快速迭代、应用场景泛化及风险高度不确定等特征，与人工智能等颠覆性技术面临的治理困境具有显著同构性。本文提出的软硬法协同路径，不仅为化解合成生物学的规制难题提供方案，也为全球新兴技术治理贡献普适性范式。对于中国而言，构建符合自身制度优势与战略诉求的治理体系，不仅有助于在技术、产业、治理三重维度实现系统性突破，更是抢占全球生物经济价值链秩序话语权和规则制定权的重要支点。在美国强化风险监管体系、欧盟推进监管框架调整的同时，中国应通过政策创新与制度参与，推动以多边共识为导向的治理范式重构，将治理能力转化为全球生物经济时代的竞争优势。在科技、伦理与治理深度交织的时代背景下，推动软硬法融合的协同治理机制，既是应对合成生物学挑战的有效路径，也是提升我国在全球科技治理格局中制度影响力的重要战略机遇。

参考文献：

[1]冀朋，雷瑞鹏．合成生物学的本体论问题：合成生命是什么[J].江汉论坛，2023（10）：66-72.

[2]National academies of sciences，engineering，and medicine. Gene drives on the horizon：Advancing science，navigating uncertainty，and aligning research with public values[M].Washington D. C.：The National Academies Press，2016.

[3]KEIPER F，ATANASSOVA A. Regulation of synthetic biology：Developments under the convention on biological diversity and its protocols[J].Frontiers in Bioengineering and Biotechnology，2020（8）：310.

[4]HIRSCHI S，WARD T R，MEIER W P，et al. Synthetic biology：Bottom-up assembly of molecular systems[J].Chemical Reviews，2022，122（21）：16294-16328.

[5]Cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity[EB/OL].（2000-01-29）[2025-11-04].United Nations. https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf.

[6]CROWLEY M，DANDO M. Regulation of toxins and bioregulators under the Chemical Weapons Convention and the Biological and

中国知网 https://www.cnki.net

Toxin Weapons Convention[J].Journal of Biosafety and Biosecurity,2024,6(2):99-112.
[7]LENTZOS F. Strengthening the biological weapons convention confidence-building measures:Toward a cycle of engagement[J].Bulletin of the Atomic Scientists,2011,67(3):26-33.
[8]SANZ J A,DUNLAP G,NOLAN N,et al. Biosecurity risks and governance in the age of synthetic biology[J].MIT Science Policy Review,2022(3):136-42.
[9]刘晓红．论“一带一路”建设中的软法治理[J].东方法学,2022(5):100-115.
[10]IGSC. Harmonized Screening Protocol v2.0:Gene sequence & customer screening to promote biosecurity[EB/OL].(2017-11-19)[2025-11-05].https://genesynthesisconsortium.org/wp-content/uploads/IGSCHarmonizedProtocol11-21-17.pdf.
[11]何志鹏,尚杰．国际软法的效力、局限及完善[J].甘肃社会科学,2015(2):128-131.
[12]OECD. Emerging policy issues in synthetic biology[EB/OL].(2014-06-04)[2025-08-04].https://www.oecd.org/en/publications/emerging-policy-issues-in-synthetic-biology_9789264208421-en.html.
[13]IBC. Concept note of the international bioethics committee(IBC)on the ethical issues related to the acceleration of the development of synthetic biology[EB/OL].(2024-08-22)[2025-11-05].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391141.
[14]CBD. Decisions adopted by the Conference of the Parties at its tenth meeting(COP 10)[EB/OL].(2010-10-29)[2025-11-06].https://www.cbd.int/decisions/cop?m=cop-10.
[15]IAP. Realising global potential in synthetic biology:Scientific opportunities and good governance[EB/OL].(2014-05-07)[2025-11-06].https://www.interacademies.org/statement/iap-statement-realising-global-potential-synthetic-biology-scientific-opportunities-and.
[16]IUCN. Development of IUCN policy on biodiversity conservation and synthetic biology(WCC-2016-Res-086-EN)[EB/OL].(2016-09-10)[2025-11-07].https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_086_EN.pdf.
[17]CBD. Decisions adopted by the conference of the parties at its fifteenth meeting(COP 15)[EB/OL].(2022-12-19)[2025-11-09].https://www.cbd.int/decisions/cop?m=cop-15.
[18]STEVENS Y A. Soft law governance:A historical perspective from life-science technologies[J].Jurimetrics,2020,61(1):121-132.
[19]SUN T,SONG J,WANG M,et al. Challenges and recent progress in the governance of biosecurity risks in the era of synthetic biology[J].Journal of Biosafety and Biosecurity,2022,4(1):59-67.
[20]沈岿．数据治理与软法[J].财经法学,2020(1):3-12.
[21]HAGEMANN R,HUDDLESTON S J,THIERER A. Soft law for hard problems:The governance of emerging technologies in an uncertain future[J].Colorado Technology Law Journal,2018,17:37.
[22]赵骏,李婉贞．人工智能对国际法的挑战及其应对[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2020(2):10-25.
[23]江河,陈颖．国际组织软法创制的机理、正当性及变革进路[J].国际法研究,2025(5):22-39.

（责任编辑　申秋红）

中国知网　https://www.cnki.net